

Agenda:

- Introduktion til kurset
- Navnerunde
- Holdrepræsentant

Øvelse 1

1. Læs dokumentet "Overblik over noterne om polyedre" i mappen "Noter om polyedre".

Øvelse 2

2. Betragt mængden $P \subseteq \mathbb{R}^2$ af punkter der opfylder ulighederne:

$$2x - y \leq 12 \quad (1)$$

$$x + 2y \leq 16 \quad (2)$$

$$-2x + 3y \leq 9 \quad (3)$$

$$y \leq 4 \quad (4)$$

$$x \geq 0 \quad (5)$$

$$y \geq 0 \quad (6)$$

Indtegn mængden P i planen, *i.e.*, indtegn mængden $P \subset \mathbb{R}^2$, der overholder ovenstående uligheder.

$$2x - y \leq 12 \xrightarrow{\text{solve for } y} [-12 + 2x \leq y]$$

$$x + 2y \leq 16 \xrightarrow{\text{solve for } y} \left[y \leq 8 - \frac{x}{2} \right]$$

$$-2x + 3y \leq 9 \xrightarrow{\text{solve for } y} \left[y \leq 3 + \frac{2x}{3} \right]$$

$$y \leq 4$$

$$x \geq 0$$

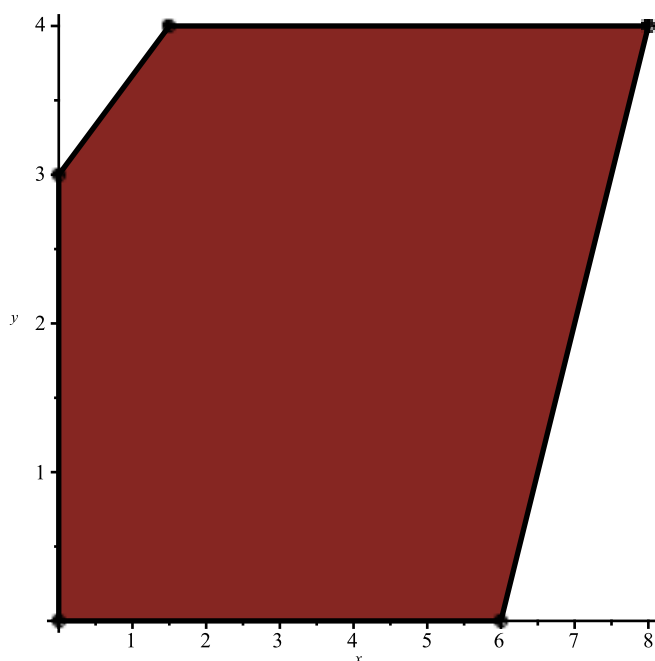
$$y \geq 0$$

Indtegn alle følgende uligheder i koordinatsystem, så opnås P .

with(PolyhedralSets) :

$$p := \text{PolyhedralSet} \left(\left[y \geq 2 \cdot x - 12, y \leq 8 - \frac{x}{2}, y \leq 3 + \frac{2}{3} \cdot x, y \leq 4, x \geq 0, y \geq 0 \right] \right) :$$

$\text{Plot}(p)$



Øvelse 3

3. Hvad er projektionen af P ned på x -rummet? Mao. for hvilke værdier af x findes en værdi y så $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in P$?

$$Proj_x(P) = \{x \in \mathbb{R}_+ : \text{der findes } y \in \mathbb{R}_+ \text{ så } \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in P\}$$

Simpelt, der findes værdier af x fra 0 til 8, så at der findes værdier for y så at punktet ligger i P .

$$\text{Altså fås } Proj_x(P) = \{x \in \mathbb{R}_+ : 0 \leq x \leq 8\}$$

Øvelse 4

4. Hvad er recessionskeglen $rec(P)$ af P ? Er $rec(P)$ spids, og hvad er den duale kegle af $rec(P)$?

Recessionskeglen af P er mængden bestående af alle retninger, hvor vi kan starte i P og forblive der for evigt, uanset hvor langt ind i P gennem retningen vi går.

$$\text{Dvs. at } rec(P) = \{retninger d \in \mathbb{R}^2 : \{\bar{x} + \alpha \cdot d : \alpha \geq 0\} \subseteq P \quad \forall x \in P\}$$

Retninger er vektorer i $\mathbb{R}^2$.

Intuition: Der findes ingen sådanne retninger (se på tegningen), udover nul-retningen, så vi forventer at

$$rec(P) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}.$$

Lad A være en matrix og b en vektor givet ved:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & -1 \\ 1 & 2 \\ -2 & 3 \\ 0 & 1 \\ -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}, b = \begin{bmatrix} 12 \\ 16 \\ 9 \\ 4 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Da er $P = \{x \in \mathbb{R}^2 : Ax \leq b\}$ et polyeder, med recessionskegle $\text{rec}(P) = \{x \in \mathbb{R}^2 : Ax \leq 0\}$ (Theorem 1 fra note 2.(C))

$Ax \leq 0$ hvis og kun hvis alle nedenstående uligheder gælder

$$2x - y \leq 0 \quad (1)$$

$$x + 2y \leq 0 \quad (2)$$

$$-2x + 3y \leq 0 \quad (3)$$

$$y \leq 0 \quad (4)$$

$$-x \leq 0 \quad (5)$$

$$-y \leq 0 \quad (6)$$

Ud fra (4) og (6) fås $y = 0$.

Men så haves $2x \leq 0$ og $-2x \leq 0$, dvs også $x = 0$.

Altså er det eneste punkt i $\text{rec}(P)$ blot nulvektoren i $\mathbb{R}^2$, dvs $\text{rec}(P) = \left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix} \right\}$.

En spids kegle er blot en kegle med origo som ekstrepunkt, dvs $\text{rec}(P)$ er spids, da origo $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ er et ekstrepunkt for $\text{rec}(P)$ (det er også det eneste punkt).

Per definition er den duale kegle: $\text{rec}(P)^\circ = \{\alpha \in \mathbb{R}^2 : \alpha^T x \leq 0 \text{ er valid for } \text{rec}(P)\}$.

$\alpha^T x \leq 0$ er valid for $\text{rec}(P)$ hvis og kun hvis uligheden gælder for alle $x \in \text{rec}(P)$.

Men $x \in \text{rec}(P) \Leftrightarrow x = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, og så er $\alpha^T x = 0$ for alle $\alpha \in \mathbb{R}^2$.

Dermed er $\text{rec}(P)^\circ = \mathbb{R}^2$

Øvelse 5

5. Findes der $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in P$ der opfylder $x + y \geq 19$?

Tjek om ekstrepunkterne af P har koordinater der summer til over 19.
Nej, det har de ikke.

Øvelse 6

6. Hvad er den største værdi af β således at der findes $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \in P$ der opfylder $x + y \geq \beta$

Vi ønsker egentligt at løse:

$$\max x + y$$

s.t.

$$2x - y \leq 12$$

$$x + 2y \leq 16$$

$$-2x + 3y \leq 9$$

$$y \leq 4$$

$$x \geq 0$$

$$y \geq 0$$

Jeg løser dette i Excel og får:

Obj	12		
x	8		
y	4		
constr	12	12	
	16	16	
	-4	9	
	4	4	
	8	0	
	4	0	

Dermed er $\beta = 12$.

Øvelse 7

7. Hvilke punkter i P opfylder præcis 2 af de uligheder der definerer P med lighedstegn? Sådanne punkter kaldes brugbare basisløsninger.

Vi ser at der er 5 skæringer i alt. Vi finder dem ved at løse 2 ligninger med 2 ubekendte af de relevante linjer:

$$\text{solve}(\{x=0, y=0\}, [x, y]) = [[x=0, y=0]]$$

$$\text{solve}(\{x=0, -2 \cdot x + 3 \cdot y = 9\}, [x, y]) = [[x=0, y=3]]$$

$$\text{solve}(\{y=0, 2 \cdot x - y = 12\}, [x, y]) = [[x=6, y=0]]$$

$$\text{solve}(\{2 \cdot x - y = 12, x + 2 \cdot y = 16\}, [x, y]) = [[x=8, y=4]]$$

$$\text{solve}(\{-2 \cdot x + 3 \cdot y = 9, y=4\}, [x, y]) = \left[\left[x = \frac{3}{2}, y = 4 \right] \right]$$

Altså fås de brugbare basisløsninger som:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \frac{3}{2} \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

Øvelse 8

8. Et punkt i P der ikke er en konveks kombination af andre punkter i P kaldes et ekstrempunkt af P . Hvilke punkter er ekstrempunkter af P ? Forklar hvorfor. Hvilke punkter er også brugbare basisløsninger for P ?

$\bar{x}$ er ekstrem $\Leftrightarrow \bar{x}$ ikke er en konveks kombination af andre punkter i P .

En konveks kombination er på formen:

$\bar{x} = \mu_1 x_1 + \dots + \mu_n x_n$ hvor $x_i \in P$ og $\mu_i \geq 0$ for $i = 1, \dots, n$ samt $\mu_1 + \dots + \mu_n = 1$.

Vi skal altså tjekke hvilke af punkterne:

$$\left\{ \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 8 \\ 4 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix} \right\}$$

som vi IKKE kan skrive som en konveks kombination af andre punkter i P .

Pointen her, er at man ved konvekse kombinationer kan opnå ALLE punkter på en linje, ved at bruge fx endestykkerne.

Vi kan ikke opnå nogle af de brugbare basisløsninger ved at lave konvekse kombinationer af ANDRE punkter i P , dermed er de alle ekstrempunkter.

Øvelse 9

9. Find det konvekse hylster af ekstrempunkterne af P , og indtegn dette konvekse hylster.

Det konvekse hylster af ekstrempunkterne af P er blot P , da alle punkter i P kan opnåes ved konvekse kombinationer af ekstrempunkterne.